9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	Toplam
Puan değeri	20	20	20	20	20	100
Aldığı puan						

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir araştırmacı, aynı tür ekmekten koruyucu katkı içeren ve içermeyen iki örneği oda sıcaklığında saklayıp küflenme süresini gözlüyor.

Örnek	Koruyucu	Küflenme başlangıcı
A	Yok	3. gün
B	Kalsiyum propiyonat var	9. gün

a) Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. — 7 puan

b) Deney sonucundan nasıl bir çıkarım yapılabilir? — 7 puan

c) Bir öğrenci "Gıdalardaki bütün kimyasal maddeler zararlıdır." diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz. — 6 puan

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci deney sırasında yanlışlıkla derişik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisini masaya döküyor. Çözeltinin bir kısmı önlüğüne ve elinin üstüne sıçrıyor. Öğrenci elindeki çözeltiyi kâğıt havluyla silip deneye devam ediyor.

a) Öğrencinin yaptığı hatayı ve yapması gerekeni açıklayınız. — 7 puan

b) Masaya dökülen çözeltinin güvenli biçimde temizlenmesi için atılması gereken adımları yazınız. — 7 puan

c) Bu kaza yaşanmadan önce hangi önlemler alınmış olsaydı zarar azalırdı? Üç önlem yazınız. — 6 puan

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 20 puan

Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerine ait bazı bilgiler eksik verilmiştir.

Tanecik	Atom numarası	Kütle numarası	Nötron sayısı	Elektron sayısı	Yük
X	8	16	?	10	?
Y	?	27	14	?	+3
Z	8	18	?	8	0

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 12 puan

b) X ve Z tanecikleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Kimyasal özellikleri aynı mıdır? — 8 puan

4 **SORU 4** KİM.9.1.3 **20 puan**

Modern atom teorisine göre elektronun bir atomdaki konumu ve hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu nedenle elektronlar için "yörünge" yerine "orbital" kavramı kullanılır.

a) Yörünge ve orbital kavramlarının farkını açıklayınız. 7 puan

b) Modern atom teorisinin Bohr modelinden üstün olduğu iki noktayı yazınız. 7 puan

c) "Modern atom teorisi kesin ve değişmez bir bilgidir." yargısını bilimsel bilginin doğası açısından değerlendiriniz. 6 puan

5 **SORU 5** KİM.9.1.4 **20 puan**

Aşağıda X ve Y atomlarının en yüksek enerjili elektronlarının bulunduğu orbitallere ait n ve ℓ değerleri verilmiştir. Her iki atom da temel hâldedir ve son orbitallerinde 1 elektron vardır.

Atom	n	ℓ
X	4	0
Y	3	2

a) X ve Y atomlarının son orbitallerinin adını ve elektron dizilimlerini yazınız. 7 puan

b) X ve Y'nin atom numaralarını bulunuz. 7 puan

c) Y atomunda 4s orbitali dolduktan sonra 3d'ye geçilmesinin orbital enerjileriyle ilişkisini açıklayınız. 6 puan